14.10.2026

# GRAY ZONE: 1989

Хронологія модернізації · v0.0.22 → v0.0.26

- Від вихідного архіву до стратегії з керуванням окремим бійцем.
- 18 слайдів: етапи, скріншоти, порівняння та перевірені результати.
- Орієнтир для графіки: RTX 3050 Ti, 4 ГБ VRAM.




**Поточний прототип · v0.0.26**

Хронологія спирається на Git-коміти та звіти перевірок. Кадри показують реальний вигляд прототипу.

ПОСЛІДОВНІСТЬ

# Вісім зафіксованих етапів

Усі наведені коміти створені 14.10.2026. Час у UTC; це час фіксації змін у Git.

11:21 UTC · 32ec255

### v0.0.22 · вихідний архів

C++20, кампанія, тактика й CPU fallback.

11:43 UTC · 721d42e

### v0.0.22 · надійність

Виправлення тестів і Windows-пакування.

12:22 UTC · afd02f8

### v0.0.22 · GPU

Кеш геометрії та часткові передачі.

13:13 UTC · 3f3200f

### v0.0.23 · 3D-графіка

Матеріали, тіні, освітлення, моделі.

13:27 UTC · a0a4648

### План UI / рельєфу

Документований план; ще не реалізація.

14:38 UTC · 6e27201

### v0.0.24 · світ і HUD

Seed, рельєф, макротекстура, GPU HUD.

15:32 UTC · d144bba

### v0.0.25 · бій від 1-ї особи

Реальний час, керування, здоров’я, броня.

16:27 UTC · 6723fe0

### v0.0.26 · спрайти / LOD

Рослинність, ефекти, 4 LOD, більше ресурсів.

Етап планування показано окремо: документ із пропозиціями не прирівнюється до реалізованої функції.

ВИХІДНИЙ ПРОЄКТ

# Початкова точка: v0.0.22

Імпорт наданого вихідного архіву · 11:21 UTC · 32ec255

## Рушій

Власний C++20 / CMake. Програмний рендерер, Vulkan-шлях і резервний CPU-запуск.

## Гра

Карта Європи, тактичні ділянки 3×3 км, відділення, контракти та збереження.

## Що вимагало перевірки

Windows EXE та native Vulkan ще потребували відтворюваних збірок і перевірок запуску.

Окремого підтвердженого скріншота вихідного v0.0.22 у цій презентації немає.

# v0.0.22: спочатку надійність

Перший етап модернізації · 11:43 UTC · 721d42e

## Тести справді виконуються

Assertions активні у Release. Виправлено передумови перевірок камери й видимості бійців.

## Windows збирається

Виправлено координати RECT і лінкування WinMM. Налаштовано Debug/Release CI.

## Пакет можна перевірити

CPU smoke перевіряє ресурси, меню, кадри тактики/карти й завершення бою. Пакувальник контролює assets.

Цей етап створив основу для наступних графічних змін; CPU smoke сам по собі не підтверджує native Vulkan.

# v0.0.22: менше передач геометрії

Оптимізація GPU-шляху · 12:22 UTC · afd02f8

- Статична сцена кешується; повторний кадр використовує її геометрію.
- Vertex/index buffers — у device-local пам’яті. Передаються лише змінені діапазони.
- Виправлено синхронізацію swapchain; SPIR-V входить до Windows-пакета.




192 бійці, 120 кадрів, незмінна сцена. «До» — розрахунок повного завантаження щокадру. Це обсяг передач, а не FPS відеокарти.

# v0.0.23: текстури, світло і 3D

Перший великий графічний етап · 13:13 UTC · 3f3200f

- 16 матеріалів 512 px, mip-рівні та анізотропія до 8×.
- Тіні до 2048 px, PCF, MSAA до 4×, туман і освітлення.
- Об’ємні бійці, зброя, танк, БТР, вантажівка; деталі будинків і дерев.
- Вода, мокрі та засніжені поверхні; профілі High / Medium / Low.



**Історичний кадр v0.0.23**

Історичний РМЄ збережено як публікацію кадру з галереї v0.0.23.

Техніка декоративна. Форми процедурні та стилізовані. Історичний РМЄ збережено як публікацію кадру з галереї v0.0.23.

ПЛАНУВАННЯ

# Між v0.0.23 і v0.0.24: план світу

Документований план модернізації · 13:27 UTC · a0a4648

## Інтерфейс

Native HUD, український текст, картки відділень, мінікарта й вибір об’єктів.

## Генерація рельєфу

Seed, регіони та версія генератора; узгоджені межі ділянок, кеш і фонова робота.

## Покриття землі

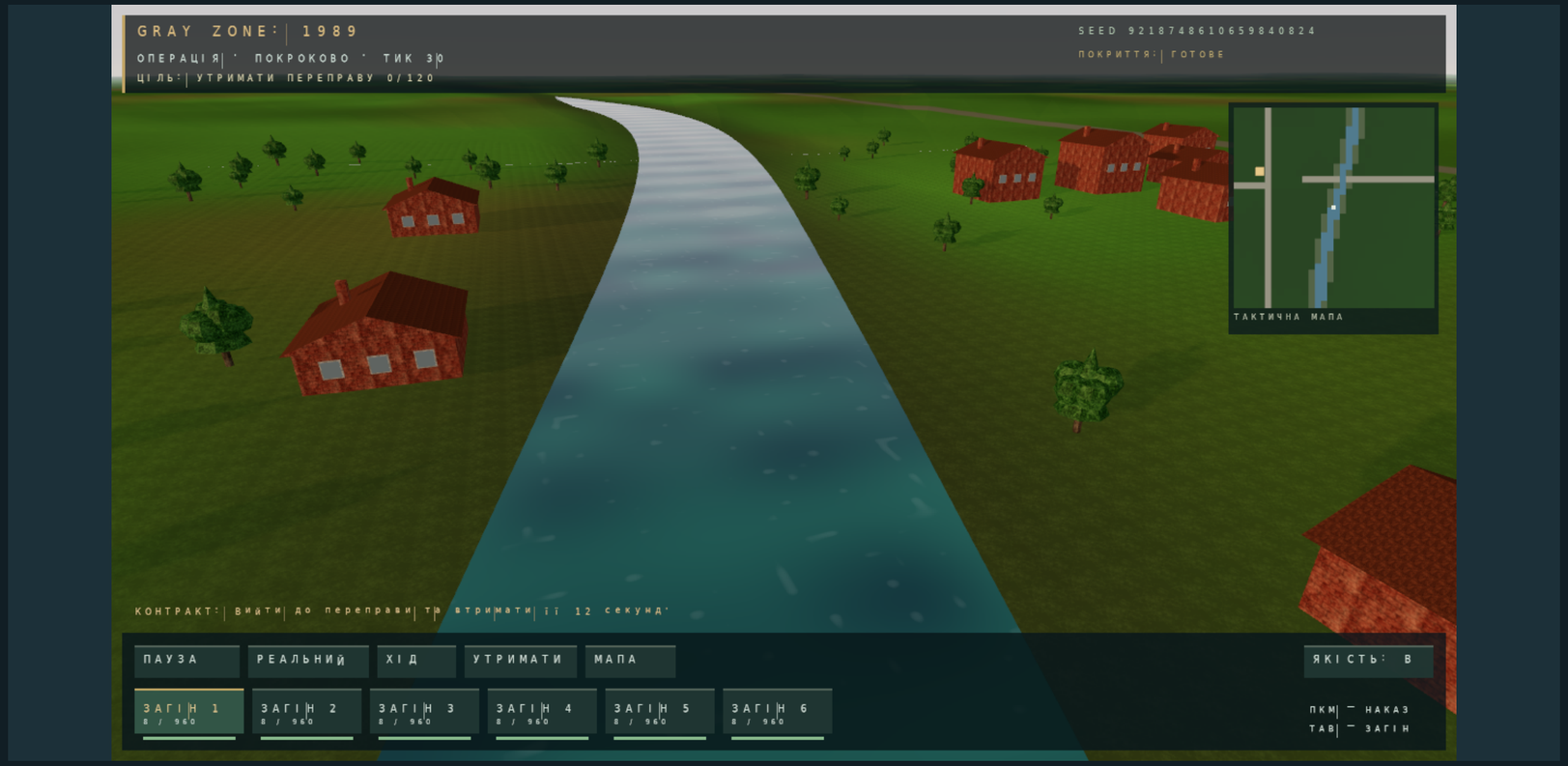
Одна велика макротекстура для далекого плану та детальні матеріали зблизька.

План зафіксовано перед реалізацією v0.0.24. Зміни наступного слайда вже підтверджені кодом і перевірками.

# v0.0.24: генеративний світ і HUD

Реалізація плану · 14:38 UTC · 6e27201

- Детермінований рельєф: seed, біом, регіон і версія генератора.
- Безперервні межі ділянок; фонова генерація й кеш.
- Макротекстура High 4096 px + детальні матеріали зблизька.
- GPU HUD, кнопки, картки, мінікарта й коректний вибір об’єктів.




**Рельєф і native HUD · v0.0.24**

Кампанія зберігається у форматі v3 з читанням v1/v2. Користувацький інтерфейс збірки вже працює, а не лише заглушка.

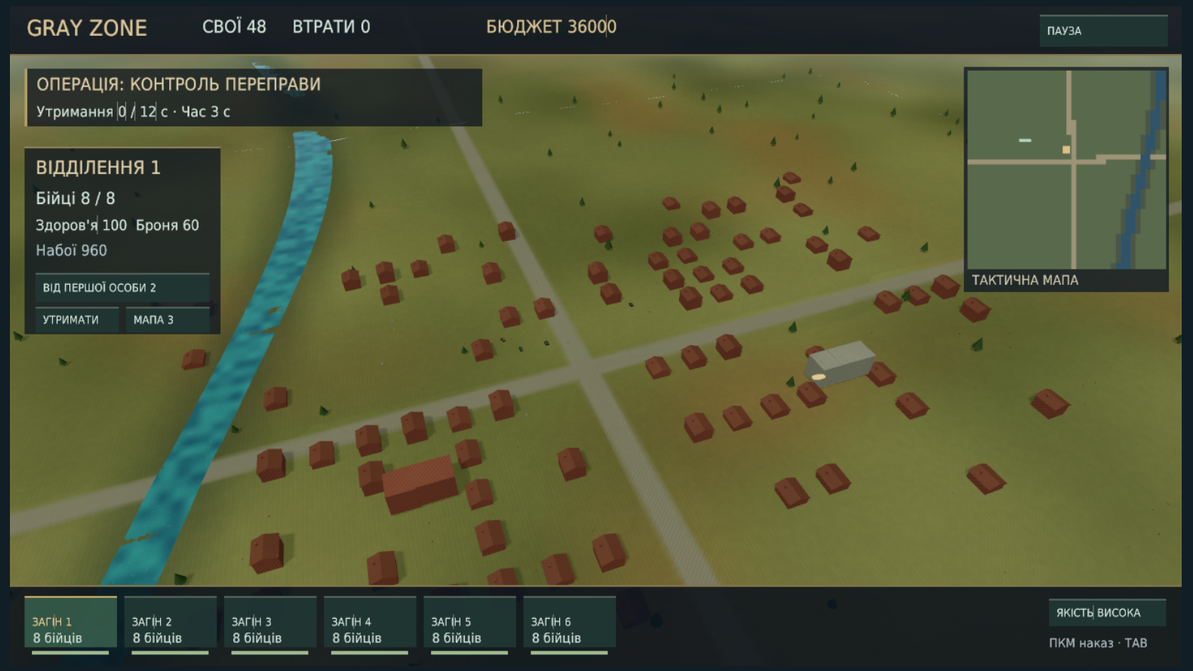
# v0.0.24 → v0.0.25: інтерфейс

Новий пропорційний шрифт і компонування командного HUD




**v0.0.24 · попередній текст і нижні кнопки**

Vulkan через Mesa Lavapipe · реальний кадр рушія




**v0.0.25 · пропорційний шрифт, картки та цілі**

Vulkan через Mesa Lavapipe · реальний кадр рушія

Історичні кадри з різними положеннями камери. Порівняння демонструє інтерфейс, а не швидкодію.

# v0.0.25: реальний час і перша особа

Перехід від покрокового бою · 15:32 UTC · d144bba

- Покрокову систему прибрано; залишено паузу.
- Вільна камера: обертання, нахил і масштаб 2–8000 м.
- Керування бійцем: огляд мишею, WASD, біг, присідання.
- Ручний вогонь, прицілювання, перезарядка; 5 типів зброї.
- Здоров’я 100, броня 60; влучання в тіло/голову, рельєф блокує постріли.



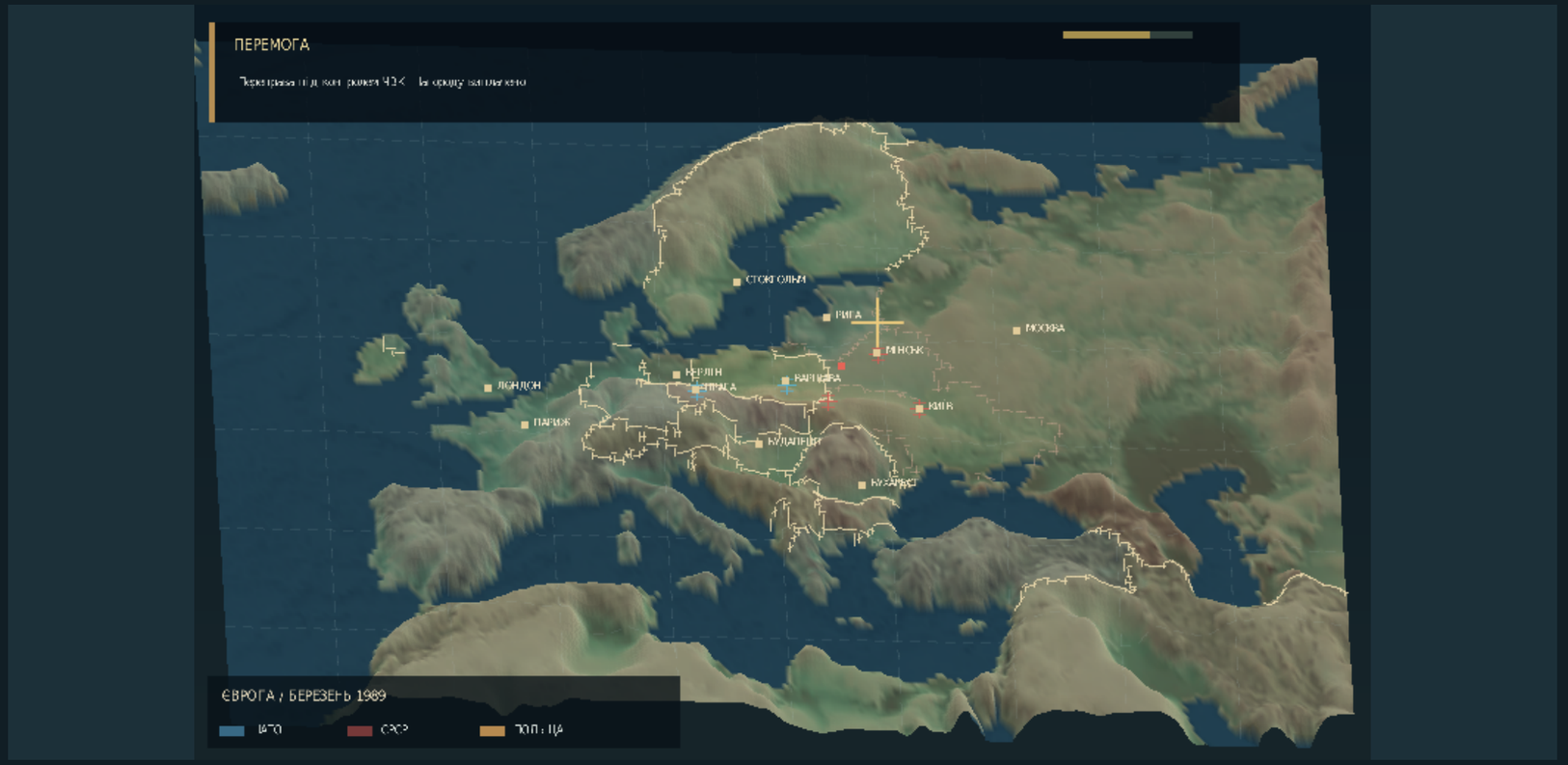

**Перша особа та окремий бойовий HUD · v0.0.25**

Командний і FPS-режим використовують одну симуляцію. Ручні перемикачі камери й миші перевірено на Linux.

# v0.0.25: карта набуває об’єму

Стилізація під вид із космосу; зміни карти кампанії

- Затінення схилів, плавні кольори висот і сніг високогір’я.
- Тонкі політичні кордони й читабельні маркери.
- Наявна географічна сітка 257×153.
- Карта кампанії використовує CPU raster/upload path.




**Карта з пакета v0.0.26 · вигляд упроваджено у v0.0.25**

Це стилізована карта рушія, а не нові реальні супутникові знімки. Версія використана для перевірки виходу EXE і Wine окремо.

# v0.0.26: рослинність і прозорість

Останній графічний етап · 16:27 UTC · 6723fe0

- RGBA SpriteBatch: прозорі краї, змішування й сортування за дальністю.
- Трава, крони, дальні дерева й хмари — спрайти.
- Ближні дерева зберігають об’ємні стовбури; GPU тіні враховують прозорість листя.
- 16 RGBA шарів. CPU fallback також малює спрайти.




**Трава та листяні крони · v0.0.26**

v0.0.26 замінює трав’яний килим на розсіяні по всій карті. Рослинність обмежена дальністю й кількістю карток: до 4096 за кадр. Дальні дерева — спрайти, ближні — об’ємні.

ДО / ПІСЛЯ

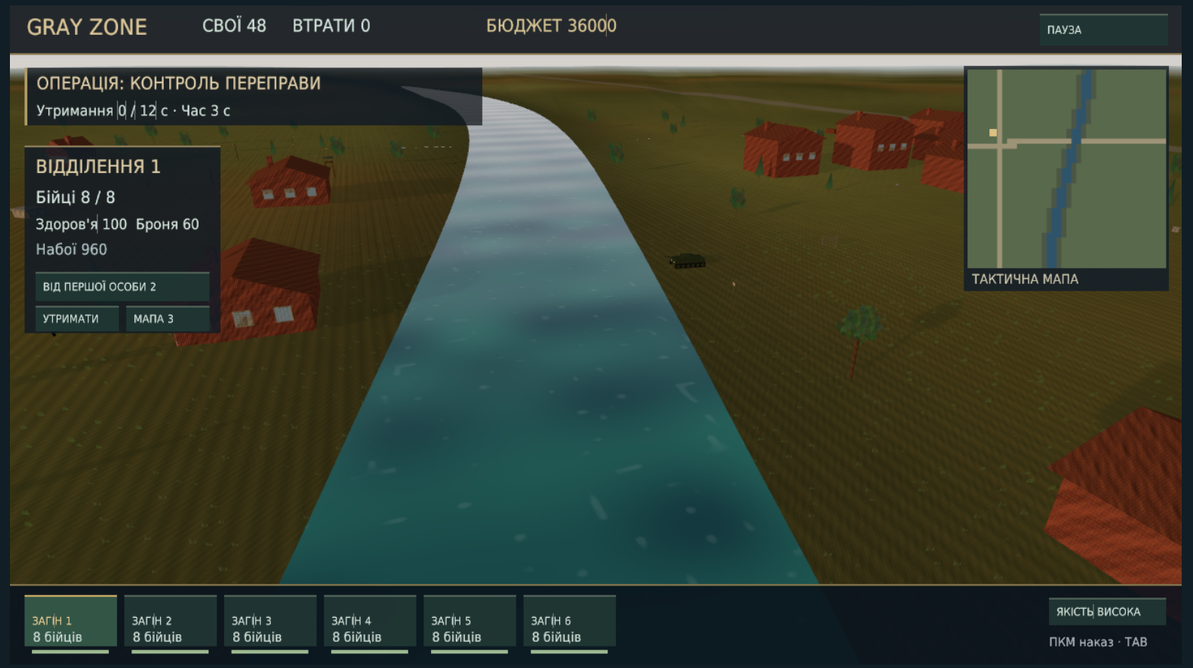
# v0.0.25 → v0.0.26: рослинність

Трава й прозорі крони доповнюють рельєф




**v0.0.25 · матеріали й об’ємні крони**

Vulkan через Mesa Lavapipe · реальний кадр рушія




**v0.0.26 · трава та спрайтові крони**

Vulkan через Mesa Lavapipe · реальний кадр рушія

Реальні кадри одного типу сцени. Положення об’єктів і час знімка можуть відрізнятися; це візуальне порівняння.

# v0.0.26: ефекти зброї

Події стрільби створюють короткочасні прозорі ефекти

- Спалах біля ствола й дим.
- Короткий трасер, пил від влучання та іскри.
- Працюють від ручного й автоматичного вогню.
- Час ефектів прив’язаний до симуляції: пауза зупиняє їх.
- Каталог також містить резервні шари; окремі системи дощу й вогню ще не додані.




**Кадр ефектів пострілу · v0.0.26**

Указано ключові ефекти пострілу в одному кадрі.

Не всі шари каталогу мають власний emitter. На слайді показано лише ті, що реально з’являються в цьому кадрі.

# v0.0.26: чотири LOD і більше моделей

Деталізація зменшується з віддаленням; каталоги ресурсів розширено

- LOD 0: <40 м; LOD 1: 40–120 м.
- LOD 2: 120–320 м; LOD 3: ≥320 м.
- Пороги масштабуються для великих об’єктів; бійці мають гістерезис 12%.
- Каталог оточення: 16 → 32 моделі. Зброя також має LOD-варіанти.
- Нові об’єкти: намет, антена, джип, контейнер, вежа, бар’єри та уламки.




**Моделі техніки · v0.0.26**

Чотири рівні застосовано до бійців, техніки та будинків. Водіння й повна фізика машин ще не реалізовані.

# Як зростали текстури та ресурси

Роздільність і кількість матеріалів змінювалися з урахуванням бюджету

| Версія | Базові матеріали | Macro High | Нові ресурси |
|---|---|---|---|
| v0.0.23 | 16 · 512 px | — | Об’ємна 3D-сцена |
| v0.0.24 | 16 · 512 px | 4096 px | Генеративний рельєф + GPU HUD |
| v0.0.25 | 31 + normal maps | 2048 px | 5 типів зброї; 16 моделей оточення |
| v0.0.26 | 39 + normal maps | 2048 px | 16 RGBA шарів; 32 моделі оточення |

- Резидентні текстури: 78,57 → 98,15 МБ / ліміт 100 МБ (v025 → v026).
- v026: каталог зброї 0,427 / 50 МБ; оточення 1,016 / 200 МБ.
- Macro зменшено з 4096 до 2048, щоб додати normal maps і матеріали в межах бюджету.

МБ десяткові. Текстурний payload не включає depth/MSAA/shadow targets, staging, геометрію та пам’ять драйвера.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

# Перевірки на кожному етапі

Збережені результати зі звітів відповідних версій; повторний запуск тестів для презентації не потрібен

| Етап | Linux CPU D/R | Linux Vulkan | Windows CPU/VK[1] |
|---|---|---|---|
| v022 · GPU | 25/25 | 26/26 | 23/23 |
| v023 | 25/25 | 26/26 | 23/23 |
| v024 | 27/27 | 28/28 | 25/25 |
| v025 | 28/28 | 29/29 | 26/26 |
| v026 | 29/29 | 30/30 | 27/27 |

- Кожне число — кількість пройдених перевірок у відповідній конфігурації.
- [1] Windows EXE виконувалися під Wine; native Vulkan — через Mesa. Linux використовує Lavapipe.
- Фізичну RTX 3050 Ti / Windows 11 не перевірено. Windows XTest не знайшов вікно; цей input-тест не пройшов.

Кількість тестів зросла разом із функціями; вона не є вимірюванням FPS або гарантією відсутності помилок.

# Поточний результат і наступний крок

Підсумок реалізації v0.0.26; майбутні задачі відокремлені від виконаних

## Уже є

Реальний час із паузою, командний/FPS HUD, керування бійцем, броня, зброя, процедурний рельєф, спрайти й 4 LOD.

## Ще бракує

Стіни не блокують рух і вогонь. Немає повноцінної системи укриттів та керованої техніки. Моделі залишаються стилізованими.

## Рекомендований наступний етап

Колізії й навігація → видимість та укриття → різні задачі контрактів → одна інтерактивна машина. Замір FPS на цільовому ПК.

**Завантаження v0.0.26 ↗** **Історія коду ↗**

Джерела: Git-коміти, CHANGELOG і звіти GPU / GRAPHICS / UI_TERRAIN / GAMEPLAY / SPRITES_LOD. Посилання нижче відкривають код і реліз.